分布演算の実行環境、Bunpuクラスのメソッド（関数）一覧表　Distribution Calculation Execution Environment, Bunpu Class Method (Function) List

＜注意＞
bunpu関数は分布演算と分布積分で内部の処理対象が異なる。それぞれ以下のクラス変数に分布情報が保持される。
＜分布演算の処理対象＞
分布のプロフィールを数値化した情報：bunpu.para, bunpu.mesh, bunpu.flatten（演算対象を独立データとして処理するが、相関係数に応じた演算も可能）
＜分布積分の演算対象＞
積分を行うために必要な初期情報と変化後情報（時系列情報など）を含む：bunpu.linemap（時系列演算などで複雑に変化する相関関係を模擬する）
＜演算⇔積分の相互変換＞
bunpu_startでpara,meshからlinemapが生成
bunpu_simu_readoutでlinemapからpara,meshが生成される

<Caution>.
The internal processing targets of the bunpu function differ between distribution arithmetic and distribution integration. For each, distribution information is stored in the following class variables.
<Target of distribution arithmetic>
Information that quantifies the profile of the distribution: bunpu.para, bunpu.mesh, bunpu.flatten (The target of the operation is processed as independent data, but operations can also be performed according to the correlation coefficient).
<Objects for distribution integration>
(Includes initial information and post-change information (time series information, etc.) necessary to perform integration: bunpu.linemap (simulates correlations that change in complex ways, such as in time series operations)).
<Mutual conversion between arithmetic operations and integration>
linemap is generated from para and mesh by bunpu_start
bunpu_simu_readout generates para and mesh from linemap

引数	意味	例
para*	値	2,3.5
array*	配列	[1,2,5]
text*	テキスト	"text"
textarray*	テキストの配列	["graph","cm"]
bunpu*	分布のインスタンス	velocity=bunpu()で定義された変数
( )	このカッコ内は未指定でデフォルト値になる（これ以外は必須要素）	
	The values in these parentheses are unspecified and become default values (all other elements are required)	

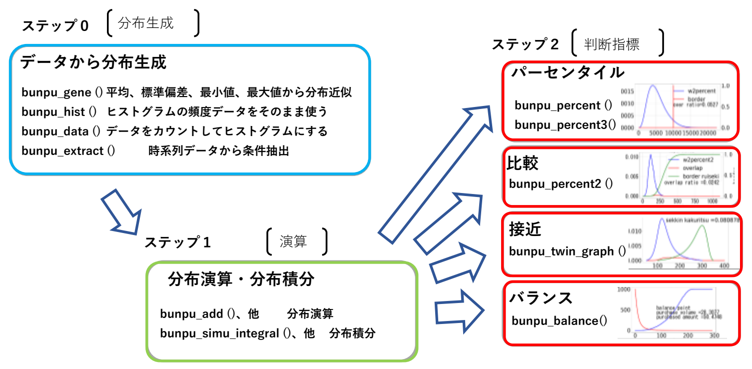
bunpu method list

関数名（bunpuクラスのメソ	機能		dimension	書式/format	今後の改善	戻り値/return value	bunpuクラスのインスタンス/Instance of class bunpu
	＜分布生成＞	<Distribution Generation>					
bunpu_data()	csvフォーマットのファイルから値を読み取ってカーネル分布（ヒストグラムベースの確率分布）を生成、1～3次元の分布（volume!=0の場合、volumeに面積を格納）	Reads values from a csv-formatted file to generate kernel distributions (histogram-based probability distributions), 1-3 dimensional distributions	1~3	bunpu1.bunpu_data(textarray1,text1,para1, array1, [divn=array2], [limit=array3], [kh=para3], [fontsize=para4], [gegg=array4], [flag0=para5] , [volume=para6])		—	bunpu1 生成する分布のインスタンス Instances of the distribution to be generated
vector_gene ()	ベクトルを幅のない分布として生成	Generate vectors as widthless distributions	1~3	bunpu1.vector_gene (array1)		—	bunpu1 生成する分布のインスタンス Instances of the distribution to be generated
bunpu_gene ()	最小値、最大値、平均値、標準偏差を指定して、それに近い分布を生成（volume!=0の場合、volumeに面積を格納）	Specify the minimum, maximum, mean, and standard deviation to generate a distribution close to that value.	1~3	bunpu1.bunpu_gene (array1,array2,array3,array4,[div=array5],[gegg=array6] , [volume=para1])		—	bunpu1 生成する分布のインスタンス Instances of the distribution to be generated
bunpu_hist()	csvフォーマットのファイルからヒストグラム値を読み取って分布を生成（volume!=0の場合、volumeに面積を格納）25/3/9追加:ランダムなパラメータ間隔データから補完して分布を生成	Read histogram values from a csv format file and generate a distribution (if volume=0, the area is set to 1 and the area is stored in volume)	1only	bunpu1.bunpu_hist(textarray1,text1,para1, array1, [div=array2], [volume=para2])		—	bunpu1 生成する分布のインスタンス Instances of the distribution to be generated
bunpu_weibull()	ワイブル分布の生成		1only	bunpu1.bunpu_weibull(para1,para2,para3)		—	bunpu1 生成する分布のインスタンス Instances of the distribution to be generated
bunpu_normal()	正規分布の生成（最小最大を与えて、その範囲面積を１とする）		1only	bunpu1.bunpu_normal(para1,para2,para3,para4,para5)		—	bunpu1 生成する分布のインスタンス Instances of the distribution to be generated
	＜分布演算＞	<Distribution calculation>					
bunpu_add ()	分布の加算,bunpu2は分布インスタンス以外に配列（ベクトル）でもよい,bunpu0 = bunpu1+bunpu2を求める,bunpu0 = bunpu1+bunpu2と記述しても同機能 25/6/9追加:相関係数1,-1での演算追加。x,yの分布形状が相似でない場合、xy空間で確率値が一致するライン上にデータがあるとして、演算後分布を求める(1次元だけ)	Add distribution,bunpu2 can be an array (vector) other than distribution instances,bunpu0 = bunpu1+bunpu2,bunpu0 = bunpu1+bunpu2 is the same function	1~3	bunpu0 = bunpu1.bunpu_add (bunpu2,[divt0=array1] ,[corel=array2],shw=para1, gpu=para2)	●2,3次元の場合の高速化検討	bunpu0 演算結果の分布のインスタンス Instance of the distribution of the result of an operation	bunpu1 演算対象のひとつ目の分布のインスタンス Instance of the first distribution to be calcula
bunpu_sub ()	分布の減算,bunpu2は分布インスタンス以外に配列（ベクトル）でもよい,bunpu0 = bunpu1-bunpu2を求める,bunpu0 = bunpu1-bunpu2と記述しても同機能 25/6/9追加:相関係数1,-1での演算追加。x,yの分布形状が相似でない場合、xy空間で確率値が一致するライン上にデータがあるとして、演算後分布を求める(1次元だけ)	Subtract distribution,bunpu2 can be an array (vector) other than distribution instances,bunpu0 = bunpu1-bunpu2,bunpu0 = bunpu1-bunpu2	1~3	bunpu0 = bunpu1.bunpu_sub (bunpu2,[divt0=array1] ,[corel=array2], shw=para1, gpu=para2)		bunpu0 演算結果の分布のインスタンス Instance of the distribution of the result of an operation	bunpu1 演算対象のひとつ目の分布のインスタンス Instance of the first distribution to be calcula
bunpu_product ()	分布の積算,bunpu2は分布インスタンス以外に配列（ベクトル）でもよい,bunpu0 = bunpu1*bunpu2を求める,bunpu0 = bunpu1*bunpu2と記述しても同機能 25/6/9追加:相関係数1,-1での演算追加。x,yの分布形状が相似でない場合、xy空間で確率値が一致するライン上にデータがあるとして、演算後分布を求める(1次元だけ)	Integration of distribution,bunpu2 can be an array (vector) other than distribution instance,bunpu0 = bunpu1*bunpu2,bunpu0 = bunpu1*bunpu2 has the same function.	1~3	bunpu0 = bunpu1.bunpu_product (bunpu2,[divt0=array1] ,[corel=array2], shw=para1, gpu=para2)		bunpu0 演算結果の分布のインスタンス Instance of the distribution of the result of an operation	bunpu1 演算対象のひとつ目の分布のインスタンス Instance of the first distribution to be calcula
bunpu_division ()	分布の商算,bunpu2は分布インスタンス以外に配列（ベクトル）でもよい,bunpu0 = bunpu1/bunpu2を求める,bunpu0 = bunpu1/bunpu2と記述しても同機能 25/6/9追加:相関係数1,-1での演算追加。x,yの分布形状が相似でない場合、xy空間で確率値が一致するライン上にデータがあるとして、演算後分布を求める(1次元だけ)	Quotient of distribution, bunpu2 can be an array (vector) in addition to distribution instances, bunpu0 = bunpu1/bunpu2, bunpu0 = bunpu1/bunpu2 is the same function	1~3	bunpu0 = bunpu1.bunpu_division (bunpu2,[divt0=array1] ,[corel=array2], shw=para1,gpu=para2)		bunpu0 演算結果の分布のインスタンス Instance of the distribution of the result of an operation	bunpu1 演算対象のひとつ目の分布のインスタンス Instance of the first distribution to be calcula
bunpu_multiple ()	分布の倍数、para1が整数の場合はpara1個の分布の和、小数点部分は積分によって求めた分布を和算する。bunpu0 = para1*bunpu0を求める	Sum the multiples of the distribution, the sum of para1 distributions if para1 is an integer, and the decimal part of the distribution obtained by integration. Find bunpu0 = para1*bunpu0	1~3	bunpu0 = bunpu1.bunpu_multiple (para1,[shw=para2] ,[view=para3])		bunpu0 演算結果の分布のインスタンス Instance of the distribution of the result of an operation	bunpu1 演算対象の分布のインスタンス Instance of the first distribution to be calcula
	＜分布の評価と表示＞	<Evaluation and display of distributions>					
bunpu_graph ()	分布のグラフを生成する	Generate a graph of the distribution	1~3	bunpu1.bunpu_graph (filename=text1, [gr=para1], [levels=para2], [linewidth=para3], [yscale=para4], [xscale=para5], [gpu=para6], [ruiseki=para7], [view = para8], [fs = para9])		—	bunpu1 表示する分布のインスタンス The instance of the distribution for which you want graph
bunpu_twin_graph ()	確率分布同士の接近確率,二つの分布が所定距離以内に接近する確率を与える	Probability of proximity between probability distributions, gives the probability that two distributions are close within a given distance	1~3	bunpu1.bunpu_twin_graph (bunpu2 , filename=text1 , contact=para1, [view = para2], [fs=para3])	●通常の分布と時系列演算の分布で使う仕様を区別して、それぞれで利用で	—	bunpu1 接近するひとつ目の分布のインスタンス
bunpu_mean ()	確率分布の平均値を求める	Find the mean of the probability distribution	1~3	para0=bunpu1.bunpu_mean([filename = array1, [shw = para1], [view = para2], [yscale=para3], [xscale=para4], [gpu=para5], [ruiseki=para6], [fs=para7])			bunpu1 平均を表示する分布のインスタンス
bunpu_sdev ()	確率分布の標準偏差を求める	Find the standard deviation of the probability distribution	1~3	para0=bunpu1.bunpu_sdev()			bunpu1 標準偏差を表示する分布のインスタンス
bunpu_percent ()	パーセンタイルの演算、それを表示するグラフ生成,pos1,pos2が同じ配列であればdircの方向の面積（確率）を求める、異なればその間または外を求める,2次元以上であればpos1,pos2を通ってdircに垂直な線、面で上記を求める	Calculate percentiles and generate graphs to display them.If pos1 and pos2 are the same array, calculate the area (probability) in the dirc direction. If they are different, calculate the area between or outside.If it is two or more dimensions, calculate the above by the line or surface that passes through pos1 and pos2 and is	1~3	bunpu1.bunpu_percent (filename=array1,pos1=array2,pos2=array3, dirc=array4, [shw = para1], [view = para2], [fs = para3])		para0 パーセンタイル確率値 percentile	bunpu1 パーセンタイルを表示する分布のインスタンス The instance of the distribution for which you want the percentile
bunpu_percent2 ()	ふたつの分布のパラメータ値比較,分布の比較して、指定する方向に上回る確率を演算、それを表示するグラフ生成	Comparison of parameter values of two distributions,Compare distributions, calculate the probability of exceeding a specified direction, and generate a graph to display the results	1~3	bunpu1.bunpu_percent2 (bunpu2,filename=array1,dirc=array2, [shw = para1], [view = para2], [fs = para3])		para0 比較確率値	bunpu1 確率分布として比較する分布のインスタンス Instances of distributions to compare as probability distributions
bunpu_percent3 ()	2次元の分布で複数のベクトルを指定して囲まれる範囲の確率（パーセンタイル）を演算、それを表示するグラフ生成,pos配列の要素数だけの複数境界を指定可能,3次元は未実装	Generates a graph that calculates and displays the probability of a range enclosed by multiple vectors in a two-dimensional distribution, allowing multiple bounds to be specified for the number of elements in the pos array, but not yet implemented for three dimensions.	2only	bunpu1.bunpu_percent3 (filename=array1,pos=array2, dirc=array3, , [shw = para1], [view = para2], [fs = para3])	●多次元グラフが正確に描写できるように改善	para0 パーセンタイル確率値	bunpu1 パーセンタイルを表示する分布のインスタンス
bunpu_balance()	累積分布同士のつり合い点（bunpu.volumeが値を持つことが前提、現状1次元のみ）,二つの分布のバランスするパラメータ値を探索する、需要と供給のつり合い点など、1次元のみ実装、2/3次元は未実装	Balance points between cumulative distributions (assuming that bunpu.volume has a value, currently only 1D), search for the balance of the two distributions, such as the balance point between supply and demand, implemented in 1D only, not implemented in 2/3D.	1only	bunpu1.bunpu_balance(bunpu2, filename=array1, [dirc=array2], [shw = para1] , [view = para2], [fs = para3])	●2次元、3次元のバランス作成。２つの累積分布を平面でカットする	—	bunpu1 バランスするひとつ目の分布のインスタンス
bunpu_ruiseki2 ()	累積分布の生成、元にbunpuインスタンスにインスタンス変数として累積確率値を追加する	Generate cumulative distribution, add cumulative probability values as instance variables to the original bunpu instance	1~3	bunpu1.bunpu_ruiseki2(array1,array2)		array0 累積確率値の配列	bunpu1 累積確率値配列をbunpu1.ruisekiに追加するインスタンス
	＜他データ出力＞	<Other data output>					
bunpu_file()	bunpuのパラメータと確率値のデータをファイルで出力する	Output bunpu parameters and probability data as a file	1~3	bunpu1.bunpu_file(text1)		—	text1 出力ファイル名
bunpu_save()	bunpuをnumpyのnpzファイルとして出力	Output bunpu as a numpy npz file	1~3	bunpu1.bunpu_save(text1)		—	text1 出力ファイル名
bunpu_load()	bunpuのnpzファイルを取り込んで、bunpuインスタンスを生成する	Create a bunpu instance by importing the bunpu npz file.	1~3	bunpu1.bunpu_load(text1)		—	text1 入力ファイル名
bunpu_gendata()	bunpuから頻度分布のもとになる乱数データを作成する、csvデータとpandasデータを生成。	Generate random number data from bunpu as the basis of frequency distribution, csv data and pandas data.	1~3	bunpu1.bunpu_gendata(text1,para1)		pandas DataFrame	text1 出力ファイル名
data_extract()	計測器のcsvデータから、条件付けして分布を生成するためのデータを抽出する	Extract data for conditioning and generating distributions from csv data of the instrument.	-	data_extract(text1,text2,para1,array1,array2,para2,para3)	●指定したパラメータが所定の条件の場合、任意のデータ抽出する	—	—
	＜シミュレーション＞	<Simulation>					
bunpu_simu_start ()	分布データをシミュレーション用の分布データに変換	Conversion of distribution data to distribution data for simulation	1~3	bunpu1.bunpu_simu_start ([bunpu2,bunpu3,bunpu4],dlt=para1)			bunpu1
bunpu_simu_integral ()	シミュレーション用分布データの逐次積分	Sequential integration of distribution data for simulation	1~3	bunpu1.bunpu_simu_integral (bunpu2,dlt=para1)			bunpu1 微小変化を加算される分布インスタンス
bunpu_simu_readout ()	シミュレーション用分布データから通常の分布データへの変換。bunpu.linemapのデータを変換してbunpu1.para,bunpu1.mesh,bunpu1.flattenに格納。	Conversion from distribution data for simulation to normal distribution data	1~3	bunpu1.bunpu_simu_readout ()		—	bunpu1 変換する分布インスタンス
bunpu_fldsimu_start ()	【未完成】場の解析用分布データに変換、分布が場と格子点に対応するパラメータ次元のマトリックスを生成する	Conversion to distribution data for field analysis		bunpu1.bunpu_fldsimu_start ([bunpu2,bunpu3])	●ステップ１：ボルツマン法、ステップ２：ディラック法		
bunpu_fldsimu_integral ()	【未完成】場の解析用分布データの逐次積分、分布が場と格子点に対応するパラメータ次元のマトリックスを持つ	Sequential integration of distribution data for field analysis		bunpu1.bunpu_fldsimu_integral ()	●ステップ１：ボルツマン法、ステップ２：ディラック法		
	＜シミュレーション用分布データの演算＞	<Calculation of distribution data for simulation>					
bunpu_simu_add ()	シミュレーション用分布データの加算	Addition of distribution data for simulation	1~3	bunpu0=bunpu1.bunpu_simu_add (bunpu2)		bunpu0 演算結果の分布のインスタンス	
bunpu_simu_sub ()	シミュレーション用分布データの減算	Subtraction of distribution data for simulation	1~3	bunpu0=bunpu1.bunpu_simu_sub (bunpu2)		bunpu0 演算結果の分布のインスタンス	
bunpu_simu_invsub ()	シミュレーション用分布データの2番目の分布から最初の分布を減算	Subtract the first distribution from the second distribution of the distribution data for simulation	1~3	bunpu0=bunpu1.bunpu_simu_invsub (bunpu2)		bunpu0 演算結果の分布のインスタンス	
bunpu_simu_prd ()	シミュレーション用分布データの積算	Integration of distribution data for simulation	1~3	bunpu0=bunpu1.bunpu_simu_prd (bunpu2)		bunpu0 演算結果の分布のインスタンス	
bunpu_simu_div ()	シミュレーション用分布データの割算	Division of distribution data for simulation	1~3	bunpu0=bunpu1.bunpu_simu_div (bunpu2)		bunpu0 演算結果の分布のインスタンス	
bunpu_simu_invdiv ()	シミュレーション用分布データの2番目の分布から最初の分布を割算	Divides the first distribution from the second distribution of the distribution data for simulation	1~3	bunpu0=bunpu1.bunpu_simu_invdiv (bunpu2)		bunpu0 演算結果の分布のインスタンス	
bunpu_simu_arctan ()	シミュレーション用分布データのarctan	arctan of distribution data for simulation	1~3	bunpu0=bunpu1.bunpu_simu_arctan (bunpu2)		bunpu0 演算結果の分布のインスタンス	
bunpu_simu_tan ()	シミュレーション用分布データのtan	tan of distribution data for simulation	1~3	bunpu0=bunpu1.bunpu_simu_tan (bunpu2)		bunpu0 演算結果の分布のインスタンス	
bunpu_simu_sin ()	シミュレーション用分布データのsin	sin of distribution data for simulation	1~3	bunpu0=bunpu1.bunpu_simu_sin (bunpu2)		bunpu0 演算結果の分布のインスタンス	
bunpu_simu_arcsin ()	シミュレーション用分布データのarcsin	arcsin of distribution data for simulation	1~3	bunpu0=bunpu1.bunpu_simu_arcsin (bunpu2)		bunpu0 演算結果の分布のインスタンス	
bunpu_simu_cos ()	シミュレーション用分布データのcos	cos of distribution data for simulation	1~3	bunpu0=bunpu1.bunpu_simu_cos (bunpu2)		bunpu0 演算結果の分布のインスタンス	
bunpu_simu_arccos ()	シミュレーション用分布データのarccos	arccos of distribution data for simulation	1~3	bunpu0=bunpu1.bunpu_simu_arccos (bunpu2)		bunpu0 演算結果の分布のインスタンス	
bunpu_simu_dist ()	シミュレーション用分布データの分布ベクトルの長さを配列として出力	Outputs the lengths of the distribution vectors of the distribution data for simulation as an array	1~3	arry0=bunpu1.bunpu_simu_dist ()		array0 長さの配列	
bunpu_simu_comp ()	ふたつの分布のシミュレーション用分布データの分布ベクトルの長さを比較	Compare the lengths of the distribution vectors of the distribution data for simulation of two distributions	1~3	array0=bunpu1.bunpu_simu_comp ()		array0 比較結果の配列	
bunpu_simu_comp_prd ()	bunpu_simu_comp ()の結果を第1引数とすることで、比較で残ったパラメータだけ残す	By taking the result of bunpu_simu_comp () as the first argument, only the parameters remaining from the comparison are retained.	1~3	bunpu0=bunpu1.bunpu_simu_comp_prd ()		bunpu0 比較結果で残った要素だけの分布	
	＜制御判定関数＞	<Control Decision Function>.					
bunpu_simu_limit2 ()	para1=0:bunpu0はbunpu1がbunpu4より小さければbunpu4,bunpu1はbunpu3、そうでなければbunpu0はbunpu2,bunpu1はそのまま	para1=0: bunpu0 is bunpu4 if bunpu1 is smaller than bunpu4, bunpu1 is bunpu3, otherwise bunpu0 is bunpu2, and bunpu1 is unchanged.	1~3	bunpu0=bunpu1.bunpu_limit2([bunpu2,bunpu3,bunpu4],para1)		bunpu0	
bunpu_simu_limit ()	para1=0:bunpu0はbunpu1が±bunpu2の間であればbunpu1,それ以外は±bunpu2.para1=1:bunpu1とbunpu2の小さい方選択para1=2:bunpu1とbunpu2の大きい方選択	para1=0: bunpu0 is bunpu1 if bunpu1 is between ±bunpu2, otherwise ±bunpu2. para1=1: select smaller of bunpu1 and bunpu2 para1=2: select larger of bunpu1 and bunpu2	1~3	bunpu0=bunpu1.bunpu_limit(bunpu2 or array1, para1)		bunpu0	
bunpu_simu_limitspd ()	bunpu1:今回の分布、bunpu2:前回の分布、として変化がpara1より大きければ変化を制限	bunpu1:current distribution, bunpu2:previous distribution, and if the change is larger than para1, the change is restricted.	1~3	bunpu0=bunpu1.bunpu_limitspd(bunpu2 or array1, para1)		bunpu0	
bunpu_simu_inprod ()	シミュレーション用分布データの内積	Inner product of distribution data for simulation	2~3	bunpu0=bunpu1.bunpu_simu_inprod (bunpu2)		bunpu0	
bunpu_simu_outprod ()	シミュレーション用分布データの外積	Outer product of distribution data for simulation	2~3	bunpu0=bunpu1.bunpu_simu_outprod (bunpu2)		bunpu0	
bunpu_simu_ones ()	simu_startで生成された分布と同じサイズで要素が1のシミュレーション用分布データを持つ分布	Distribution with the same size as the distribution generated by simu_start and with distribution data for simulation with 1 element	1~3	bunpu1.bunpu_simu_ones (bunpu2)		—	bunpu1 生成する分布のインスタンス
bunpu_simu_zeros ()	simu_startで生成された分布と同じサイズで要素が1のシミュレーション用分布データを持つ分布	Distribution with the same size as the distribution generated by simu_start and with distribution data for simulation with 1 element	1~3	bunpu1.bunpu_simu_zeros (bunpu2)		—	bunpu1 生成する分布のインスタンス
	＜シミュレーション用分布データの評価と表示＞	<Evaluation and display of distribution data for simulation>					
bunpu_simu_prb ()	時系列の分布情報から所定領域との接近距離確率分布や接近確率値を得る	Obtain approach distance probability distribution and approach probability values from time series distribution information	1~3	array0=bunpu1.bunpu_simu_prb (bunpu2,array1,para1,para2,para3,text1,para3)	●各次元で、汎用性の高い距離判定アルゴリズムを検討する	aray0 次の周期に引継ぐ時系列情報	bunpu1
bunpu_simu_graph ()	時系列の分布情報から時間跨ぎの軌跡などを表示	Display time-straddling trajectories, etc., from time-series distribution information.	1~3	arrary0=bunpu1.bunpu_simu_graph (bunpu2,array1,para1,para2,para3,text1,para4,para5)	●わかりやすい軌跡のデータ構造を検討する。	aray0 次の周期に引継ぐ時系列情報	bunpu1 分布の四隅の値の時系列を描写
bunpu_simu_mean ()	シミュレーション用分布データの各次元の平均値	Mean value of each dimension of the distribution data for simulation	1~3	array0=bunpu1.bunpu_simu_mean ()		array0	bunpu1 シミュレーション用分布データの平均を出力する分布のインスタンス
linemap_shape ()	シミュレーション用分布データのマトリックス要素数	Number of matrix elements in the distribution data for simulation	1~3	array0=bunpu1.linemap_shape ()		array0	bunpu1 シミュレーション用分布データのサイズを出力する分布のインスタンス
linemap_extrct ()	シミュレーション用分布データを出力	Output distribution data for simulation	1~3	array0=bunpu1.linemap_extrct ()		array0	bunpu1 シミュレーション用分布データを出力する分布のインスタンス
linemap_input ()	シミュレーション用分布データを直接書換える	Directly rewrite distribution data for simulation	1~3	bunpu1.linemap_input (array1)		—	bunpu1 シミュレーション用分布データを置き換えられる分布のインスタンス

関数名	引数1/parameter1	引数2/parameter2	引数3/parameter3	引数4/parameter4	引数5/parameter5	引数6/parameter6	引数7/parameter7	引数8/parameter8	引数9/parameter9	引数10/parameter10	引数11/parameter11	引数12/parameter12
bunpu_data()	textarray1 入力ファイル名（csv,txt,xlxs）	text1 出力ファイル名	para1 無視する行数	array1 抽出する列（分布の次元と同じ数の要素）	array2 パラメータの分割数（分布の次元と同じ数の要素）	array3 パラメータの最小値と最大値を指定	para3 カーネル分布のバンド幅指定	para4 グラフのフォントサイズ	array4 パラメータの最大値、最小値の確率値を１とする	para5 0で入力テキストのエンコードをcp933とする	para6 確率分布ではなく、頻度分布などを表現する量分布である場合の累積値総量（全体の積分値）を格納 Stores the total cumulative value (overall integral value) when the distribution is not a probability distribution but a quantity distribution	
vector_gene ()	array1 ベクトルの座標を指定											
bunpu_gene ()	array1 最小値（分布の次元と同じ数の要素）	array2 最大値（分布の次元と同じ数の要素）	array3 平均値（分布の次元と同じ数の要素）	array4 標準偏差（分布の次元と同じ数の要素）	array5 パラメータの分割数（分布の次元と同じ数の要素）	array6 パラメータの最大値、最小値の確率値を１とする	para1 確率分布ではなく、強度分布などを表現する量分布である場合の累積値総量（全体の積分値）を格納					
bunpu_hist()	textarray1 入力ファイル名（csv,txt,xlxs）[パラメータ列、頻度列]	text1 出力ファイル名	para1 無視する行数	array1 抽出する列[パラメータ列、頻度列]	array2 パラメータの分割数	para2 ヒストグラムの累積値総量						
bunpu_weibull()	para1 パラメータの分割数	para2 ワイブル形状変数	para3 ワイブルスケール数									
bunpu_normal()	para1 パラメータの分割数	para2 平均値	para3 標準偏差	para4 最小値	para5 最大値							
bunpu_add ()	bunpu2 演算対象のふたつ目の分布のインスタンス	array1 パラメータの分割数をbunpu1から変更する場合に指定（分布の次元と同じ数の要素）	array2 bunpu1とbunpu2が独立ではなく、相互に相関関係があれば、相関係数を指定 無指定か0で、独立した分布として演算。0から1の間の数で、独立の演算範囲をひし形領域に制限して演算。1,-1を指定すると、２つの分布の対応する点列を探索して正相関や負相関の分布作成（1次元だけ）	para1 1を指定すると演算過程を表示（bunpu+bunpuは分布演算、bunpu+leanとbunpu+vectorは分布の平行移動、演算結果の分布面積）を表示しない	para2 GPU演算（cuda,cupyが必要）							
bunpu_sub ()	bunpu2 演算対象のふたつ目の分布のインスタンス	array1 パラメータの分割数をbunpu1から変更する場合に指定（分布の次元と同じ数の要素）	array2 bunpu1とbunpu2が独立ではなく、相互に相関関係があれば、相関係数を指定 無指定か0で、独立した分布として演算。0から1の間の数で、独立の演算範囲をひし形領域に制限して演算。1,-1を指定すると、２つの分布の対応する点列を探索して正相関や負相関の分布作成（1次元だけ）	para1 1を指定すると演算過程を表示（bunpu+bunpuは分布演算、bunpu+leanとbunpu+vectorは分布の平行移動、演算結果の分布面積）を表示しない	para2 GPU演算（cuda,cupyが必要）							
bunpu_product ()	bunpu2 演算対象のふたつ目の分布のインスタンス	array1 パラメータの分割数をbunpu1から変更する場合に指定（分布の次元と同じ数の要素）	array2 bunpu1とbunpu2が独立ではなく、相互に相関関係があれば、相関係数を指定 無指定か0で、独立した分布として演算。0から1の間の数で、独立の演算範囲をひし形領域に制限して演算。1,-1を指定すると、２つの分布の対応する点列を探索して正相関や負相関の分布作成（1次元だけ）	para1 1を指定すると演算過程を表示（bunpu+bunpuは分布演算、bunpu+leanとbunpu+vectorは分布の平行移動、演算結果の分布面積）を表示しない	para2 GPU演算（cuda,cupyが必要）							
bunpu_division ()	bunpu2 演算対象のふたつ目の分布のインスタンス	array1 パラメータの分割数をbunpu1から変更する場合に指定（分布の次元と同じ数の要素）	array2 bunpu1とbunpu2が独立ではなく、相互に相関関係があれば、相関係数を指定 無指定か0で、独立した分布として演算。0から1の間の数で、独立の演算範囲をひし形領域に制限して演算。1,-1を指定すると、２つの分布の対応する点列を探索して正相関や負相関の分布作成（1次元だけ）	para1 1を指定すると演算過程を表示（bunpu+bunpuは分布演算、bunpu+leanとbunpu+vectorは分布の平行移動、演算結果の分布面積）を表示しない	para2 GPU演算（cuda,cupyが必要）							
bunpu_multiple ()	para1:倍数	para2 倍数（二桁まで）に小数点が含まれる場合、この値を2とすると演算の繰返し状況を表示	para3 倍数に小数点が含まれる場合、この値を2とすると演算の繰返し状況をグラフ表示									
bunpu_graph ()	text1 生成するグラフのファイル名 The file name of the graph to generate	para1 2次元グラフで指定しないか0の場合3Dグラフ表示、2の場合等高線グラフ表示 If not specified or set to 0, a 3D graph will be displayed. If set to 1, a contour graph will be displayed	para2 3次元グラフの等高線の本数 Number of contour lines on a 2D graph	para3 1次元グラフのライン太さ Line thickness for 1D graphs	para4 y軸の範囲を指定 Specify the y-axis range	para5 x軸の範囲を指定 Specify the x-axis range	para6 GPU演算による高速化（cuda,cupyが必要） Acceleration with GPU computing(requires cuda and cupy)	para7 累積分布の表示 Show cumulative distribution	para8 3次元グラフの視点変更 In the case of 3D, change the perspective of the graph	para9 文字のフォントサイズ Font size of characters(If not specified, it is set to 14)		
bunpu_twin_graph ()	bunpu2 接近するふたつ目の分布のインスタンス	text1 生成するグラフのファイル名	para1 接近と判定する距離を指定	para2 3次元の場合、グラフの視点を変更	para3 文字のフォントサイズ（未指定だと15）							
bunpu_percent ()	array1 生成するグラフのファイル名とパラメータ名の配列 The file name and parameter name array for the graph to be generated	array2 境界の位置1 Boundary position 1	array3 境界の位置2 Boundary position 2	array4 パーセンタイルの方向、3次元以上であれば境界の垂線 Percentile direction, or boundary normal if in 2 or more dimensions	para1 1の場合グラフ表示、1の場合達成分布の面積をアウトプット if 1 graph is displayed, if 0 the percentile probability Values is output	para2 3次元の場合、グラフの視点を変更 In the case of 3D, change the perspective of the graph	para3 文字のフォントサイズ Font size of characters(If not specified, it is set to 14)					
bunpu_percent2 ()	bunpu2 累積分布として比較する分布のインスタンス Instances of distributions to compare as cumulative	array1 生成するグラフのファイル名とパラメータ名の配列 The file name and parameter name array for the graph to be generated	array2 累積分布の方向 Cumulation direction of cumulative distribution	para1 1の場合グラフ表示、1の場合達成分布の面積をアウトプット If 1 graph is displayed, if 0 the area of the achievement distribution is output	para2 3次元の場合、グラフの視点を変更 In the case of 3D, change the perspective of the graph	para3 文字のフォントサイズ Font size of characters(If not specified, it is set to 14)						
bunpu_percent3 ()	array1 生成するグラフのファイル名とパラメータ名の配列	array2 境界線の位置を指定 [[x1,y1],[x2,y2],[x3,y4]]	array3 境界線の包含する方向を指定 [[x1,y1],[x2,y2],[x3,y4]]	para1 1の場合グラフ表示、1の場合達成分布の面積をアウトプット	para2 3次元が実装された場合、グラフの視点を変更	para3 文字のフォントサイズ(未指定だと14)						
bunpu_balance()	bunpu2 バランスするふたつ目の分布のインスタンス	array1 生成するグラフのファイル名とパラメータ名の配列	array2 bunpu1とbunpu2の累積方向、未指定でbunpu1がマイナス方向bunpu3がプラス方向	para1 1の場合グラフ表示、1の場合達成分布の面積をアウトプット	para2 3次元が実装された場合、グラフの視点を変更	para3 文字のフォントサイズ(未指定だと14)						
bunpu_ruiseki2 ()	array1 累積方向（2,3次元は角度範囲も）を指定。例：[-1],[2,3,90],[2,2,3,90,											
bunpu_gendata()	para1 生成する乱数の数											
data_extract()	text1 入力ファイル名、またはディレクトリ（直下のcsv,xlsxファイル） Input file name or directory (csv,xlsx files directly below)	text2 出力ファイル名 output file name	para1 無視する行数 Number of lines to ignore	array1 トリガーコラム trigger column	array2 抽出データのコラム Extracted Data Columns	para2 0:コラムtcolum[0]の値がtcolum[1]と一致した場合（前回未成立が成立した時点） 1:コラムtcolum[0]の値がtcolum[1]より大きい場合（前回未成立が成立した時点） 2:コラムtcolum[0]の値がtcolum[1]より小さい場合（前回未成立が成立した時点） 0: When the value of column tcolum[0] is equal to tcolum[1] (when the previous unexecuted transaction is established) 1: When the value of column tcolum[0] is greater than tcolum[1] (when the previous unexecuted transaction is established) 2: When the value of column tcolum[0] is less than tcolum[1] (at the time when the previous unexecuted transaction was executed)	para3 0:トリガー成立時の所定位置のデータを抽出 1:トリガー成立時の所定位置のデータ（走行距離など累積値）の前回値との差を抽出（トリガーの頻度抽出） 2:トリガー成立時と前回値の間の車速を積分して区間距離を抽出（トリガーの頻度抽出）dcolum[0]が速度、dcolum[1]がサンプル時間 0: Extract the data at the predetermined position when the trigger is activated. 1: Extract the difference between the previous value and the data (accumulated values such as trip distance) at the predetermined position when the trigger was triggered (trigger frequency extraction). 2: Integrate the vehicle speed between the time when the trigger is triggered and the previous value to extract the interval distance (trigger frequency extraction). dcolum[0] is the speed and dcolum[1] is the sample time.					
bunpu_simu_start ()	[bunpu2~ bunpuインスタンス0個~3個の配列	para1 微小分割幅										
bunpu_simu_integral ()	bunpu2 変化量を与える分布インスタンス	para1 微小分割幅										
bunpu_simu_ones ()	bunpu2 シミュレーション用分布データのサイズを引き継ぐ分布											
bunpu_simu_zeros ()	bunpu2 シミュレーション用分布データのサイズを引き継ぐ分布											
bunpu_simu_prb ()	bunpu2	array1 前の周期のarray0	para1 0:bunpu1がbunpu2より小さい確率を求める。1:bunpu1がbunpu2より大きい確率を求める。2:otherで点列を与えて所定範囲に接近する確率を求める。	para2 現在周期の回数	para3 周期の総回数							
bunpu_simu_graph ()	bunpu2 分布であれば分布の四隅の値の時系列を描写。配列であれば領域として描写	array1 前の周期のarray0										
linemap_input ()	array1 このデータで置換える											

バラツキの対処法の演算工程と関数

ステップ０：データから分布（ヒストグラムベースの確率分布）を生成して演算対象とする。
ステップ１：生成した分布を演算して、演算結果の分布を得る。
ステップ２：演算結果などの分布の関係を、判断指標を使って判断する。



Arithmetic processes and functions for dealing with variati

Step 0: Generate a distribution (histogram-based probability distribution) from the data to be calculated.
Step 1: Generate a distribution (histogram-based probability distribution) from the data to be calculated.
Step 2: Generate a distribution (histogram-based probability distribution) from the data to be calculated.

